Universitat Oberta de Catalunya

Interacción Persona Ordenador

Reto 1 · Investigación

Estudio de caso: Apps de escaneo e información de productos alimentarios

Estudiante:

Luis Rodrigo Martínez Tabernero

Estudios: Grado en Ingeniería Informática

Profesorado: *Aula 8*

Semestre: Otoño 2026

Índice de contenidos

1.Perfiles de usuario/a 2
1.1 Perfil 1: Gema Ruiz, celíaca de 34 años. 3
1.2 Perfil 2: Diego, vegano de 23 años. 3
2.Benchmarking 4
2.1 Aplicaciones seleccionadas 5
2.2 Tabla comparativa 5
2.3 Similitudes, diferencias y oportunidades de diseño 7
3. Conceptos básicos de IPO 7
3.1 Metáfora 8
3.2 Affordance 10
3.3 Visibilidad 13
3.4 Retroalimentación (feedback) 16
3.5 Restricción 19
3.6 Modelo mental 22
4.Validación de un perfil con IA 25
4.1 Perfil validado 25
Gema Ruiz, celíaca de 34 años. 25
4.2 Herramienta, prompt y resultado 26
4.3. Análisis crítico y reflexión personal. 28
4.4 Participación en el foro. 28
5.Referencias 30

1.Perfiles de usuario/a

1.1 Perfil 1: Gema Ruiz, celíaca de 34 años.

IDENTIFICACIÓN Y DEMOGRAFÍA

-Rol: Administrativa

-Género: Mujer

-Localidad: Albacete

-Estado civil: Tiene pareja

-Salario: 24k/año.

-Vivienda: Piso en alquiler con su pareja

COMPORTAMIENTOS

-Come en el trabajo 2 o 3 días por semana y viaja durante los fines de semana.

-En su tiempo libre cocina repostería sin gluten.

-Competencia tecnológica alta pero sólo con el smartphone

-Consulta Apps de escaneo de alimentos 4-6 veces por semana.

OBJETIVOS

-Interfaz con etiquetas bien visibles que digan 100% sin Gluten o Riesgo de trazas.

-Que los filtros de búsqueda sean persistentes para no tener que introducirlos uno y otra vez.

-Poder guardar búsquedas en favoritos

-Acceder a comentarios y reseñas de otras personas celíacas.

1.2 Perfil 2: Diego, vegano de 23 años.

IDENTIFICACIÓN Y DEMOGRAFÍA

-Rol: Estudiante/Diseñador freelance

-Género: Hombre

-Localidad: Valencia

-Estado civil: Soltero

-Salario: 12k/año, inconsistente ya que a veces no tiene encargos.

-Vivienda: Comparte piso con dos compañeros de la uni

COMPORTAMIENTOS

-Se pasa el día usando el móvil, sobre todo en redes sociales.

-Diseñador gráfico que trabaja en espacios de coworking.

-Necesita organizarse a la hora de cenar con amigos de dietas variadas.

-Se desenvuelve bien con todo tipo de tecnologías, no tiene miedo al cambio y está siempre actualizado

-En el super lee etiquetas para verificar información por si tiene origen animal

OBJETIVOS

-Le importa mucho que la interfaz sea estéticamente moderna.

-Separar entre categorías Vegano, vegetariano, opciones veganas...

-Buscador con filtros avanzados por tipo de cocina, precio...

-Herramienta de escaneo para detectar ingredientes derivados de animales en cartas, menús, envases...

2.Benchmarking

2.1 Aplicaciones seleccionadas

-Yuka

-Open Food Facts

-Processed: UPF Food Scanner

en sus versiones para Android.

2.2 Tabla comparativa

Requerimiento	App 1: Yuka	App 2: Open Food Facts	App 3: Processed: UPF Food Scanner
1. Escaneo e identificación del producto	**Insight positivo** *Detecta el código de barras sin pulsar botones* **Elemento a evitar** *Mal feedback cuando un producto no existe en la base de datos.*	**Insight positivo** *Permite encender la linterna del móvil directamente en la App.* **Elemento a evitar** *He tenido que saltar demasiados modales hasta que he podido empezar a escanear*	**Insight positivo** *No solo he escaneado el código de barras, sino que también he podido hacer foto a los ingredientes* **Elemento a evitar** *Son dos pasos el escaneo del código de barras y la foto a los ingredientes. Además, depende de buen internet.*
2. Consulta y comprensión de la información del producto	**Insight positivo** *Código de colores de que va de verde a rojo, muy intuitivo.* **Elemento a evitar** *La nota global unifica aditivos, calidad, trazas....*	**Insight positivo** *Muestra sellos oficiales como Nutriscore.* **Elemento a evitar** *Mala traducción, estoy viendo los ingredientes en*	**Insight positivo** *Sistema de clasificaciones muy intuitivo y detallado con su escala de 4 niveles.* **Elemento a evitar**

		alemán cuando tengo el idioma del dispositivo en español.	*Se centra demasiado en ultraprocesados y no en alérgenos.*
3. Consulta detallada de ingredientes y aditivos	**Insight positivo** *Muestra tarjetas desplegables de estos* **Elemento a evitar** *Estaría bien avisar s los aditivos son de origen animal (para veganos, la etiqueta E)*	**Insight positivo** *Pone en negrita los alérgenos* **Elemento a evitar** *Me parece peor que Yuka, es una lista sin ningún color ni clasificación en la que no entiendo mucho.*	**Insight positivo** *En la introducción te explica lo que significa NOVA 4 por ejemplo.* **Elemento a evitar** *Todavía peor, no explica nada, tengo que copiar y buscar en google qué hace cada aditivo.*
4. Historial, búsqueda y organización de productos	**Insight positivo** *El historial se ve automáticamente en cuanto entras a la App* **Elemento a evitar** *Poca personalización*	**Insight positivo** *El buscador permite filtros avanzados* **Elemento a evitar** *Creo que no tiene buen UX, es confuso el historial.*	**Insight positivo** *Nada, ha fallado, está roto. Buscando información en google dice que hay un diario de comidas .* **Elemento a evitar** *Pese a haber hecho varias búsquedas me da error el historial. Se supone que el elemento a evitar es la mala sincronización de datos.*
5. Configuración de preferencias y	**Insight positivo** *Interfaz limpia y accesible*	**Insight positivo** *100 % personalizable*	**Insight positivo** *Permite ajustar según los objetivos*

restricciones dietéticas	**Elemento a evitar** *Creo que son opciones de pago*	**Elemento a evitar** *Menú poco intuitivo*	*de consumo de procesados.* **Elemento a evitar** *No ayuda a lo hora de evaluar opciones para celíacos*

2.3 Similitudes, diferencias y oportunidades de diseño

SIMILITUDES

- Todas las Apps muestran un botón para abrir la cámara en cuanto entras en ellas.
- Usan un código de colores

DIFERENCIAS

-Algunas usan código de barras. Otras, si falla este código, puedes hacerles foto a los ingredientes.

OPORTUNIDADES DE DISEÑO

-Creo que se podría mejorar la separación de los aditivos de los alérgenos/restricciones.

-Creo que el modo sin conexión guardando datos del usuario como historial de manera persistente sería una mejora significativa. Ahora mismo acaba de fallar la conexión y no he podido ver el historial de la APP 3.

3. Conceptos básicos de IPO

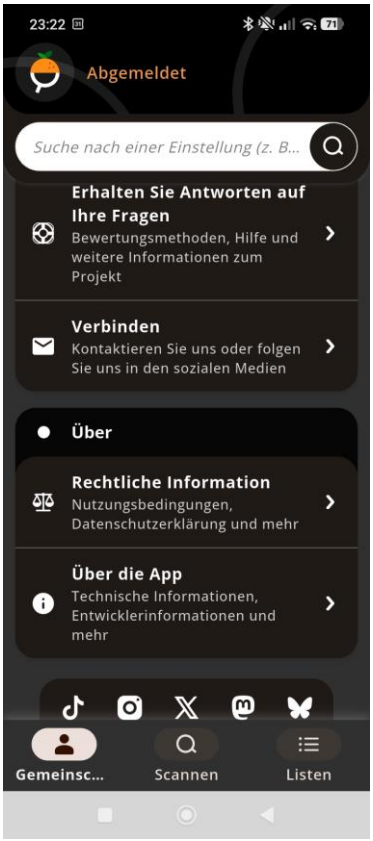
3.1 Metáfora

Definición	*Consiste en usar algo que el usuario ya conoce para enseñarle una función nueva. Por ejemplo, el icono de la papelera se entiende que es eliminar.*

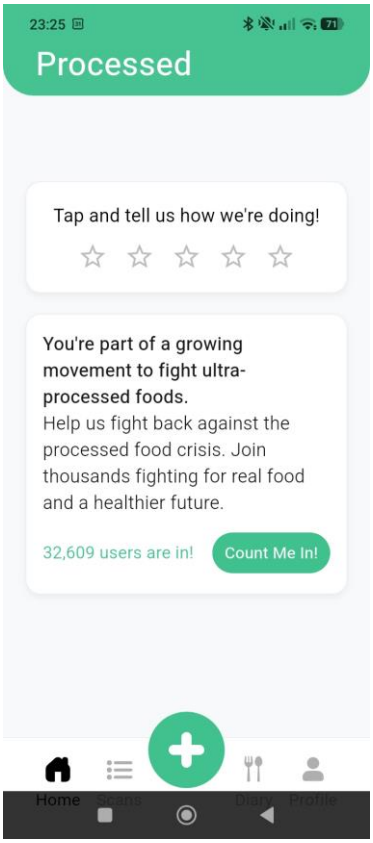
Ejemplo en App 1 *Yuka*	 *Todo tipo de símbolos conocidos como por ejemplo la estrella significa favoritos.*

Ejemplo en App 2

Open Food Facts

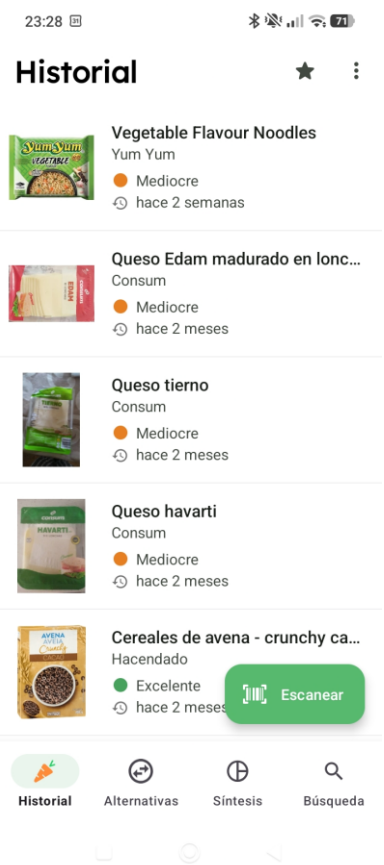


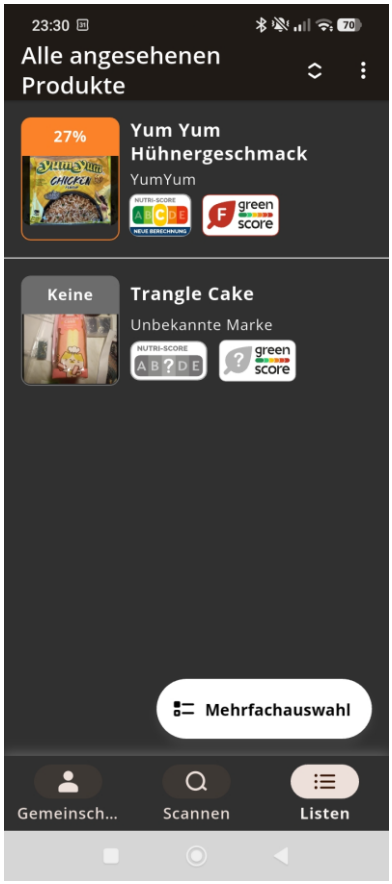
Balanza para indicar un aviso legal.

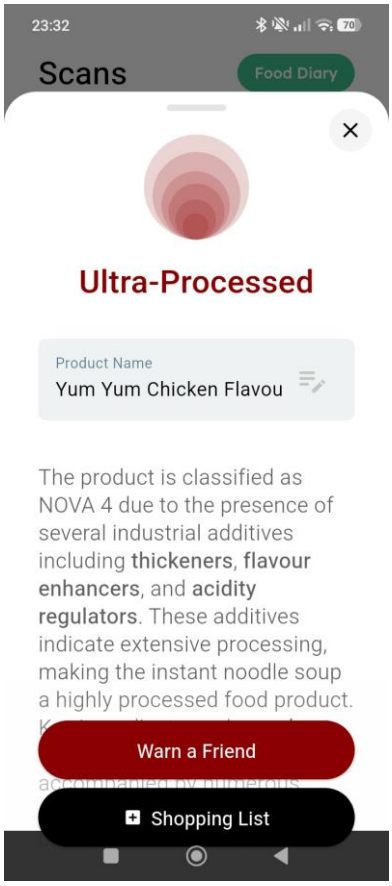
Ejemplo en App 3 *Processed: UPF Food Scanner*	 *El cuchillo y tenedor indican el planificador de comidas.*

3.2 Affordance

Definición	*Son las pistas visuales que nos sugieren cómo se usa un elemento. Por ejemplo, la forma de un botón nos invita a pulsarlo por su forma, sombras, relieve....*

Ejemplo en App 1 *Yuka*	 *El botón de escaneo destaca por su color verde sobre fondo blanco*

Ejemplo en App 2 *Open Food Facts*	 *Las flechas de la barra de navegación arriba del todo indican que si lo presionas se abrirá un desplegable. Los bordes redondeados y el fondo gris de las etiquetas comunican botones interactivos para filtrar.*

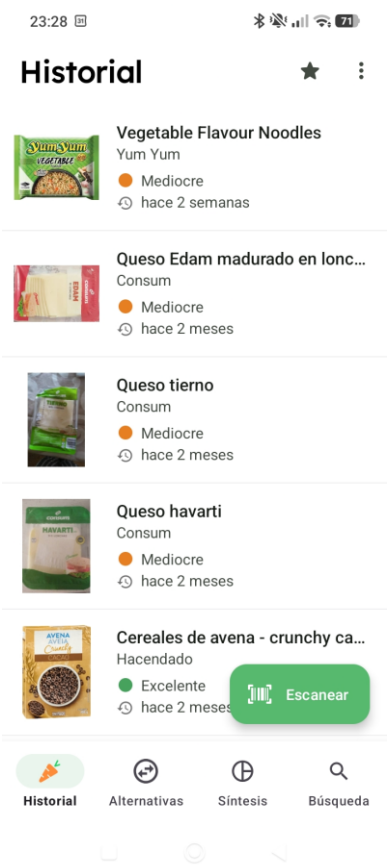
Ejemplo en App 3 *Processed: UPF Food Scanner*	 *El botón de Warn a Friend en rojo nos avisa de que, al ser un producto peligroso para la salud, deberíamos hacérselo saber a los demás.*

3.3 Visibilidad

Definición	*Que las funciones más importantes estén a la vista en vez de estar escondidas en menús.*

Ejemplo en App 1

Yuka



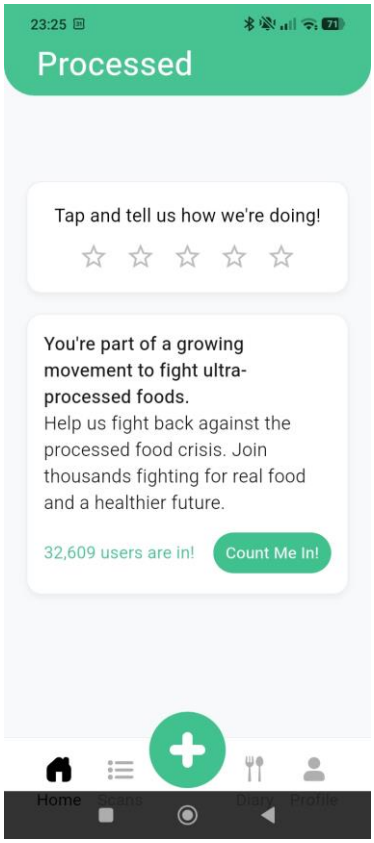
La principal funcionalidad de escanear es lo primero que ves, y las secundarias también están a la vista en la parte de abajo.

Ejemplo en App 2

Open Food Facts



Creo que esta App es la que peor lo hace de las tres en cuanto a visibilidad. Aun así, la barra inferior te permite encontrar lo que quieres.

Ejemplo en App 3 *Processed: UPF Food Scanner*	 *Los botones más importantes (escanear en el centro, el historial a su izquierda) están totalmente a la vista en la barra de abajo.*

3.4 Retroalimentación (feedback)

Definición	*Que el programa comunique al usuario cual es el resultado de sus acciones. Un cambio de color, un sonido, mensaje...*

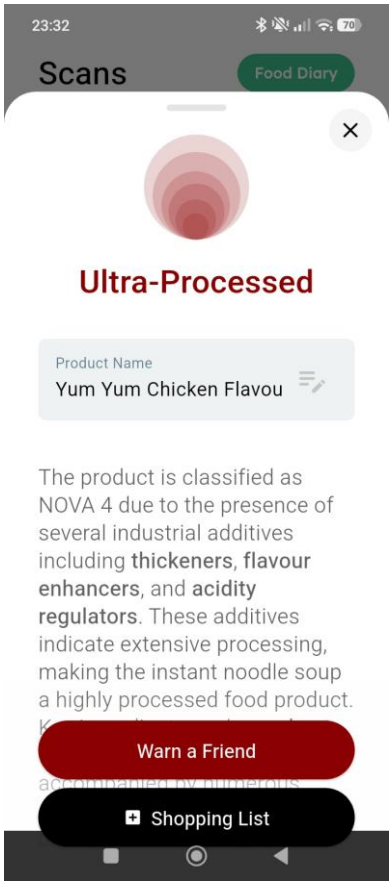
Ejemplo en App 1 *Yuka*	 *El teléfono vibra y la pantalla muestra una foto del producto escaneado.*

Ejemplo en App 2

Open Food Facts



Cambia de color la pantalla y vibra al escanear un producto

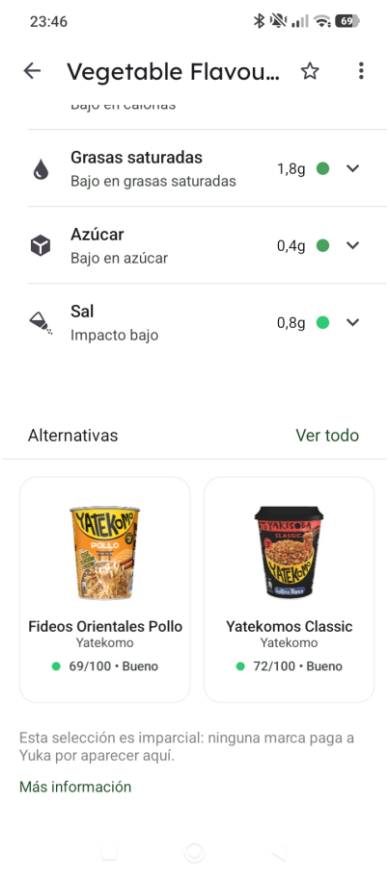
Ejemplo en App 3 *Processed: UPF Food Scanner*	 *Se abre un mensaje deslizable. La tarjeta modal deslizable emergente confirma el resultado del análisis sin cambiar de pantalla.*

3.5 Restricción

Definición	*Desactivar acciones para evitar errores. Por ejemplo, impedir enviar la información de un formulario hasta que se rellenen todos los campos obligatorios.*

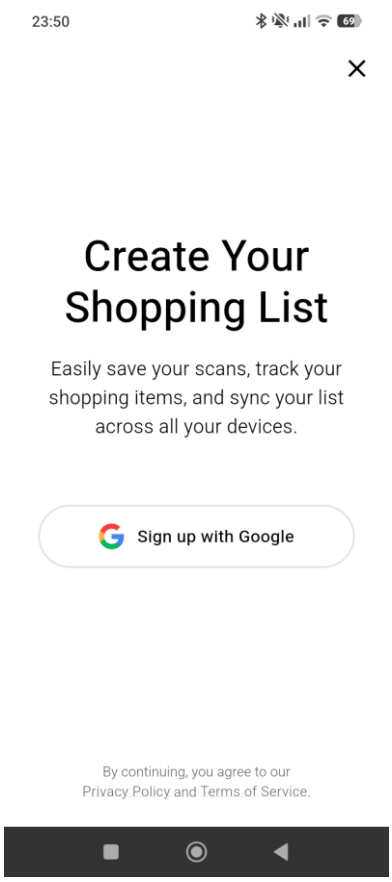
Ejemplo en App 1

Yuka



Las recomendaciones tienen todas buena puntuación

Ejemplo en App 2 *Open Food Facts*	 *No permite editar un producto sin haberte identificado correctamente.*

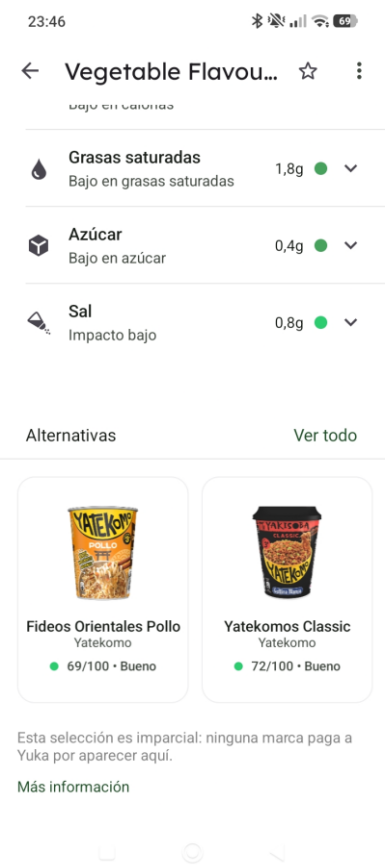
Ejemplo en App 3 *Processed: UPF Food Scanner*	 *No permite crear un shopping list sin haberte identificado con google.*

3.6 Modelo mental

Definición	*Tenemos una idea preconcebida de cómo funciona un programa. Si coincide con el programa real, este nos resultará intuitivo.*

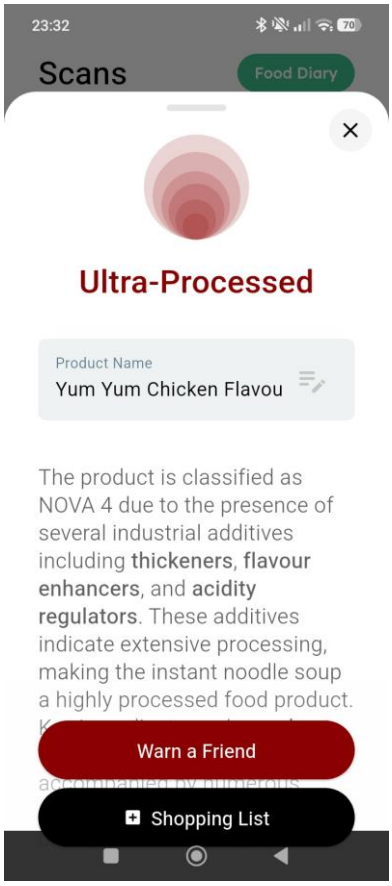
Ejemplo en App 1

Yuka



Responde a la expectativa de que bueno = verde, malo = rojo.

Ejemplo en App 2 *Open Food Facts*	 *Usa el sistema NutriScore, el cual está basado en la calidad dentro de la familia de productos. Es decir, que un bollicao con puede tener mejor nutriscore que un trozo de fruta por ser este de mayor calidad que otros bollicaos, y no porque sea sano en sí.*

Ejemplo en App 3 *Processed: UPF Food Scanner*	 *Tenemos la idea preconcebida de que casero > procesado. Clasificar en 4 niveles NOVA se alinea con la creencia del usuario de que los alimentos con aditivos químicos son perjudiciales frente a ingredientes enteros.*

4.Validación de un perfil con IA

4.1 Perfil validado

Gema Ruiz, celíaca de 34 años.

IDENTIFICACIÓN Y DEMOGRAFÍA

-Rol: Administrativa

-Género: Mujer

-Localidad: Albacete

-Estado civil: Tiene pareja

-Salario: 24k/año.

-Vivienda: Piso en alquiler con su pareja

COMPORTAMIENTOS

-Come en el trabajo 2 o 3 días por semana y viaja durante los fines de semana.

-En su tiempo libre cocina repostería sin gluten.

-Competencia tecnológica alta pero sólo con el smartphone

-Consulta Apps de escaneo de alimentos 4-6 veces por semana.

OBJETIVOS

-Interfaz con etiquetas bien visibles que digan 100% sin Gluten o Riesgo de trazas.

-Que los filtros de búsqueda sean persistentes para no tener que introducirlos uno y otra vez.

-Poder guardar búsquedas en favoritos

-Acceder a comentarios y reseñas de otras personas celíacas.

4.2 Herramienta, prompt y resultado

He usado Gemini con el prompt presente en el foro.

RESULTADO DEVUELTO POR LA IA

Resumen del perfil

Gema Ruiz (34 años, administrativa, Albacete) es celíaca estricta con nivel digital medio-alto. Necesita verificar rápidamente y sin error la ausencia de gluten y contaminación cruzada en supermercados y restaurantes.

Suposiciones:

(1) Siempre tiene tiempo de interrogar al personal del restaurante antes de sentarse a comer.

(2) Asume que una etiqueta de «sin gluten» en la app garantiza ausencia total de contaminación cruzada en fábrica.

(3) Prefiere descartar un producto antes que arriesgarse a comprarlo si la app marca «trazas no confirmadas».

Mejoras:

(1) Falta: Impacto concreto de la falta de cobertura en la tarea de escaneo.

Redacción sugerida: Contexto de uso: se frustra al perder la conexión en pasillos interiores de supermercados, requiriendo validación en local.

(2) Falta: Tiempo medio disponible para la decisión de compra en punto de venta.

Redacción sugerida: Hábitos de lectura: dato a confirmar.

Alerta de sesgo:

(1) Perfil idealizado: Se asume que el personal de hostelería o los fabricantes siempre conocen y declaran de forma transparente los protocolos de trazas, ignorando el desconocimiento habitual en sala.

Perfil de usuario mejorado:

Gema Ruiz, 34 años, administrativa celíaca estricta. Nivel digital medio-alto. Consulta alimentos en supermercados con mala cobertura y restaurantes con prisas. Exige distinción entre producto certificado y trazas no confirmadas. Hábitos de lectura y tiempo medio de decisión: dato a confirmar.

4.3. Análisis crítico y reflexión personal.

ESTOY DE ACUERDO CON:

-La mejora 1 para uso en interiores. La pérdida de señal es una barrera que justifica un modo offline para alimentos básicos.

-Estar preparados en caso de sesgo en la hostelería. Puede haber una brecha real entre la expectativa de información del usuario y la realidad del servicio. El diseño debe contemplarlo.

NO ESTOY DE ACUERDO CON:

-La suposición 2 de la IA: Una persona celíaca que fue diagnosticada hace años no es tan ingenua como para creerse una ausencia de trazas tan fácilmente. Estarán acostumbrados a buscar asociaciones oficiales, por ejemplo.

ADEMÁS, QUIERO AÑADIR QUE:

-Es normal que se escanee con una mano ya que cuando estás comprando sueles tener la otra ocupada con una cesta o un producto. La interfaz ha de estar diseñada para que tengas acceso a los botones con un solo pulgar.

4.4 Participación en el foro.

MI POST EN EL FORO

LT **Luis Rodrigo Martínez Tabernero**

20 de oct 14:12

Resumen del perfil

Gema Ruiz (34 años, administrativa, Albacete) es celíaca estricta con nivel digital medio-alto. Necesita verificar rápidamente y sin error la ausencia de gluten y contaminación cruzada en supermercados y restaurantes.

Suposiciones:

(1) Siempre tiene tiempo de interrogar al personal del restaurante antes de sentarse a comer.

(2) Asume que una etiqueta de «sin gluten» en la app garantiza ausencia total de contaminación cruzada en fábrica.

(3) Prefiere descartar un producto antes que arriesgarse a comprarlo si la app marca «trazas no confirmadas».

Mejoras:

(1) Falta: Impacto concreto de la falta de cobertura en la tarea de escaneo.

Redacción sugerida: Contexto de uso: se frustra al perder la conexión en pasillos interiores de supermercados, requiriendo validación en local.

(2) Falta: Tiempo medio disponible para la decisión de compra en punto de venta.

Redacción sugerida: Hábitos de lectura: dato a confirmar.

Alerta de sesgo:

(1) Perfil idealizado: Se asume que el personal de hostelería o los fabricantes siempre conocen y declaran de forma transparente los protocolos de trazas, ignorando el desconocimiento habitual en sala.

Perfil de usuario mejorado:

Gema Ruiz, 34 años, administrativa celíaca estricta. Nivel digital medio-alto. Consulta alimentos en supermercados con mala cobertura y restaurantes con prisas. Exige distinción entre producto certificado y trazas no confirmadas. Hábitos de lectura y tiempo medio de decisión: dato a confirmar.

ESTOY DE ACUERDO CON:

-La mejora 1 para uso en interiores. La pérdida de señal es una barrera que justifica un modo offline para alimentos básicos.

-Estar preparados en caso de sesgo en la hostelería. Puede haber una brecha real entre la expectativa de información del usuario y la realidad del servicio. El diseño debe contemplarlo.

NO ESTOY DE ACUERDO CON:

-La suposición 2 de la IA: Una persona celíaca que fue diagnosticada hace años no es tan ingenua como para creerse una ausencia de trazas tan fácilmente. Estarán acostumbrados a buscar asociaciones oficiales, por ejemplo.

ADEMÁS, QUIERO AÑADIR QUE:

-Es normal que se escanee con una mano ya que cuando estás comprando sueles tener la otra ocupada con una cesta o un producto. La interfaz ha de estar diseñada para que tengas acceso a los botones con un solo pulgar.

Respuesta | **Marcar como no leído**

MI RESPUESTA A UN COMPAÑERO

DC **David Hernan Strassera Cora**

20 de oct 12:18

Resumen del perfil

Martín, 29 años, comercial con movilidad y padre de una niña de 2 años. Compra semanalmente con ella y consulta productos desde el móvil, con poco tiempo y cobertura irregular.

Suposiciones

(1) La cobertura irregular dificulta consultar productos. Verificación: preguntar si necesita consultar sin conexión.

(2) Repite compras y valora recuperar consultas anteriores. Verificación: preguntar con qué frecuencia reutiliza productos consultados.

(3) La lectura extensa ralentiza sus decisiones. Verificación: observar cuánto tarda en identificar información relevante.

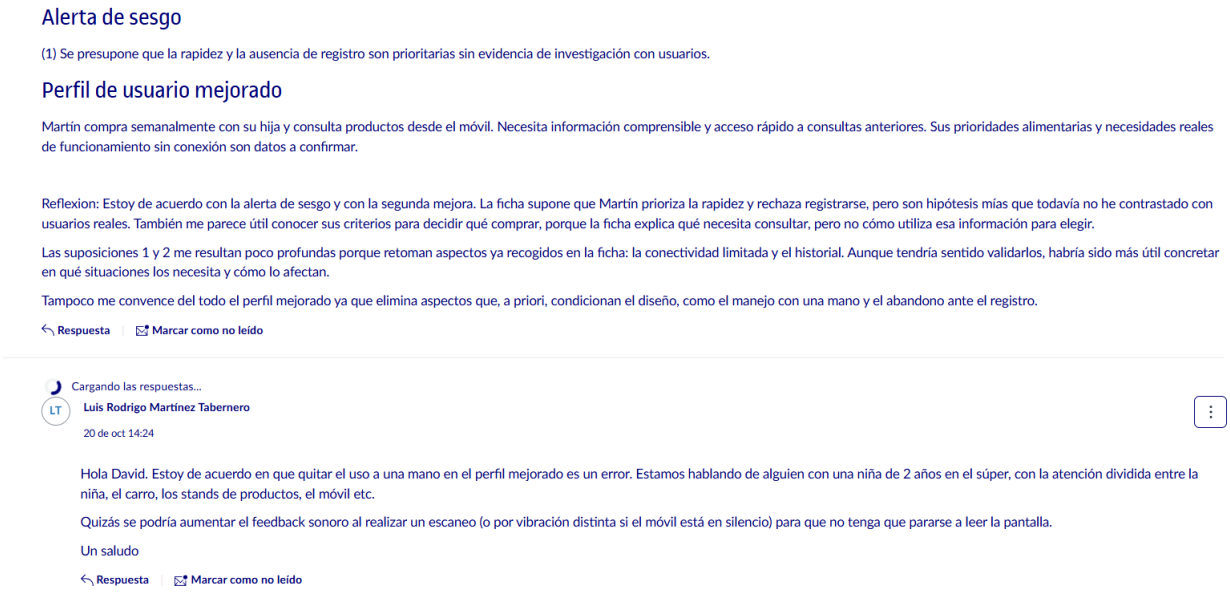
Mejoras

(1) Falta: tiempo disponible por consulta (dato a confirmar). / Redacción sugerida: «Durante la compra con su hija, necesita identificar información relevante en pocos segundos (tiempo exacto: dato a confirmar)».

(2) Falta: criterios alimentarios prioritarios (dato a confirmar). / Redacción sugerida: «Busca conocer la composición de los productos; los criterios concretos que determinan su elección son dato a confirmar».

Alerta de sesgo

(1) Se presupone que la rapidez y la ausencia de registro son prioritarias sin evidencia de investigación con usuarios.



Alerta de sesgo

(1) Se presupone que la rapidez y la ausencia de registro son prioritarias sin evidencia de investigación con usuarios.

Perfil de usuario mejorado

Martín compra semanalmente con su hija y consulta productos desde el móvil. Necesita información comprensible y acceso rápido a consultas anteriores. Sus prioridades alimentarias y necesidades reales de funcionamiento sin conexión son datos a confirmar.

Reflexion: Estoy de acuerdo con la alerta de sesgo y con la segunda mejora. La ficha supone que Martín prioriza la rapidez y rechaza registrarse, pero son hipótesis mías que todavía no he contrastado con usuarios reales. También me parece útil conocer sus criterios para decidir qué comprar, porque la ficha explica qué necesita consultar, pero no cómo utiliza esa información para elegir.

Las suposiciones 1 y 2 me resultan poco profundas porque retoman aspectos ya recogidos en la ficha: la conectividad limitada y el historial. Aunque tendría sentido validarlos, habría sido más útil concretar en qué situaciones los necesita y cómo lo afectan.

Tampoco me convence del todo el perfil mejorado ya que elimina aspectos que, a priori, condicionan el diseño, como el manejo con una mano y el abandono ante el registro.

Respuesta | Marcar como no leído

Cargando las respuestas...

LT Luis Rodrigo Martínez Tabernero

20 de oct 14:24

Hola David. Estoy de acuerdo en que quitar el uso a una mano en el perfil mejorado es un error. Estamos hablando de alguien con una niña de 2 años en el súper, con la atención dividida entre la niña, el carro, los stands de productos, el móvil etc.

Quizás se podría aumentar el feedback sonoro al realizar un escaneo (o por vibración distinta si el móvil está en silencio) para que no tenga que pararse a leer la pantalla.

Un saludo

Respuesta | Marcar como no leído

5.Referencias

-Interacción Persona Ordenador:

https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00275322/html5/PID_00275322.html#w31aab5c17b9

-Estudio de Caso:

https://aula.uoc.edu/courses/93198/pages/estudio-de-caso-apps-de-lectura-de-libros